
Project（4 选 1）

注意事项：

1. 编程环境为Python+Pytorch，提交的代码应可以顺利执行，不能执行的将无法给出分数，我们鼓励实现除基本要求外的更多性能；
2. **2-3 人**一组，组内会有互评。并需要**整理项目报告**并在报告中写明分工、贡献比例，以及包含项目作业的技术路线、实验设置以及实验结果和结论等；
3. 答辩时间暂定为 **6月29日（地点待定）**，可以自行选择汇报时间，汇报PPT的时间为15-20分钟；
4. **项目报告和PPT**请在 **7月5日** 前发送到助教邮箱zhouziyu@mail.ustc.edu.cn

如果某一方向项目组较少，完成该项目的组别我们会酌情给予加权分数。

一、CNN：半导体晶圆图谱缺陷种类识别

数据集：<http://mirlab.org/dataSet/public/>（MIR-WM811K）

半导体制造中，晶圆缺陷检测是良率控制的关键环节。WM 811K 是半导体行业使用最广泛的晶圆缺陷公开数据集，共包含 811,457 张 200×200 像素灰度晶圆图谱图像，其中约 17 万张带有标注，分为 9 类。要求基于卷积神经网络（CNN）构建晶圆缺陷分类模型，使用有标注数据完成训练与测试，网络结构可自行设计。可以尝试利用无标注数据提升训练效果，还可以添加其他策略提升推理精度和效率。

评价指标：分类精度。

二、RNN：CNN-DailyMail文本摘要

数据集：<https://github.com/abisee/cnn-dailymail/tree/master>

推荐使用预训练好的分词器，如 transformers 库等，对数据集的语料进行分词。选用合适的 RNN 结构（单向，双向，attention，LSTM）或者其它预训练的语言模型来训练模型，完成翻译任务。

评价指标：ROUGE-N、ROUGE-L

三、GAN 或 Adversarial Defense：使用GAN 对 CIFAR-10 数据集进行生成或者构建对抗攻击和防御框架。

数据集：CIFAR-10 数据集

GAN 评价指标：IS（Inception Score），FID 等。

Adversarial Defense 评价指标：鲁棒精度。

四、强化学习：使用 Gym 库进行游戏智能体训练

环境选择：从以下 OpenAI Gym 环境中选择一个：

Pendulum-v1：使一个倒立摆在固定点正上方立起。

LunarLander-v3：火箭轨迹优化，使一个小火箭着陆。

Blackjack-v1：21点纸牌。

强化学习方法：可选用以下任一或多种强化学习算法：

Q-Learning 、 Deep Q-Network (DQN) 、 Proximal Policy Optimization (PPO) 、 Actor-Critic 等训练方法。

评价指标：

平均奖励值：指定训练期间智能体在环境中的平均奖励和最终表现。

收敛速度：智能体达到最优策略的速度。

稳定性：策略在长期训练后的性能稳定性。